Funciones y gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar puntos en unos ejes de coordenadas
- Reconocer cuándo una relación es una función y expresarla con tabla, gráfica y fórmula
- Interpretar gráficas: crecimiento, máximos y mínimos, cortes con los ejes
- Representar funciones lineales y de proporcionalidad y calcular su pendiente

Para pensar

Un taxi cobra 3 € por bajar la bandera y 1,20 € por kilómetro. ¿Cómo puedes saber el precio de cualquier trayecto sin hacer la cuenta cada vez?

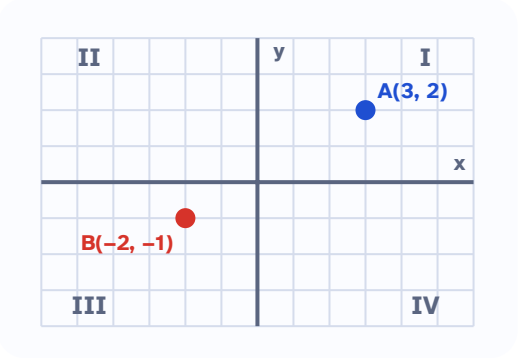
Explicación

Coordenadas cartesianas

Para situar puntos en el plano se usan dos rectas perpendiculares: el **eje X** (horizontal, de abscisas) y el **eje Y** (vertical, de ordenadas). Se cortan en el **origen** O(0, 0).

Cada punto se escribe con un par **(x, y)**: primero cuánto se mueve en horizontal y después en vertical. A(3, 2) está 3 a la derecha y 2 arriba; B(–2, –1), 2 a la izquierda y 1 abajo.

Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido contrario a las agujas del reloj desde arriba a la derecha.



¿Qué es una función?

Una **función** es una relación entre dos magnitudes en la que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda.

- La **variable independiente (x)** es la que elegimos: el tiempo, los kilos, los kilómetros.
- La **variable dependiente (y)** se calcula a partir de x: la temperatura, el precio.

Ejemplo: a cada hora del día le corresponde una temperatura: es una función. Pero a cada edad no le corresponde una única altura (hay muchas personas de 13 años con alturas distintas): no es función.

En una gráfica, una relación es función si ninguna **recta vertical** la corta en más de un punto.

undefined

Formas de expresar una función

Una misma función se puede dar de cuatro maneras:

- **Enunciado**: «cada cuaderno cuesta 2 €».
- **Tabla de valores**:

Cuadernos (x)	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Precio (y)	0	2	4	6	8

- **Gráfica**: se representan los puntos (0, 0), (1, 2), (2, 4)... en los ejes.
- **Fórmula** o expresión algebraica: $y = 2x$.

La fórmula es la más útil porque permite calcular cualquier valor; la gráfica, la más visual para ver cómo se comporta.

undefined

Interpretar una gráfica

De una gráfica se pueden leer muchas características:

- **Dominio**: los valores de x para los que hay gráfica.
- **Crece** si al aumentar x aumenta y (la gráfica sube de izquierda a derecha); **decrece** si baja; es **constante** si se mantiene horizontal.
- **Máximo**: el punto más alto respecto a los de su alrededor; **mínimo**: el más bajo.
- **Cortes con los ejes**: donde $x = 0$ (eje Y) y donde $y = 0$ (eje X).

La gráfica de la temperatura de un día suele crecer desde el amanecer, tener un máximo hacia las 16 h y decrecer por la noche.



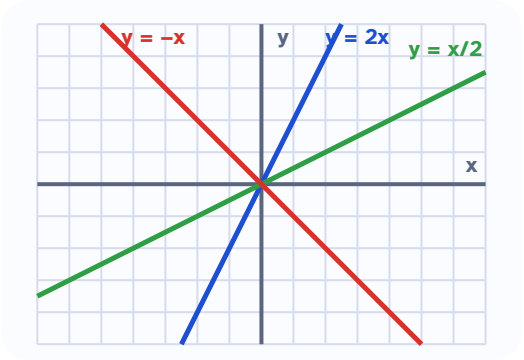
Función de proporcionalidad directa: y = mx

Si dos magnitudes son directamente proporcionales, la función es $y = mx$. Su gráfica es una **recta que pasa por el origen**.

El número **m** es la **pendiente**: lo que aumenta y cuando x aumenta 1.

- Si $m > 0$, la recta es **creciente** ($y = 2x$).
- Si $m < 0$, es **decreciente** ($y = -x$).
- Cuanto mayor es $|m|$, más inclinada está.

Para dibujarla basta con dos puntos, por ejemplo $(0, 0)$ y $(1, m)$.



Función lineal (afín): y = mx + n

La función $y = mx + n$ también es una recta, pero no pasa por el origen: corta al eje Y en el punto **(0, n)**. A n se le llama **ordenada en el origen**.

Ejemplo: $y = 2x - 3$. Tabla con dos o tres valores:

x	0	1	3
y	−3	−1	3

Rectas con la misma pendiente son **paralelas**: y = 2x, y = 2x + 1 e y = 2x – 3. Si m = 0 la función es **constante**: y = 4 es una recta horizontal.

undefined

Calcular la pendiente y la ecuación

Si una recta pasa por los puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, su pendiente es:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Ejemplo: A(1, 3) y B(4, 9). m = (9 – 3)/(4 – 1) = 6/3 = 2. Para hallar n se sustituye un punto en y = 2x + n: 3 = 2 + n → n = 1. La recta es **y = 2x + 1**.

La pendiente indica la **rapidez de cambio**: en una gráfica distancia-tiempo, la pendiente es la velocidad.

undefined

Funciones en situaciones reales

- **Tarifas**: un gimnasio cobra 20 € de matrícula y 30 € al mes: y = 30x + 20.
- **Velocidad constante**: un ciclista a 15 km/h recorre y = 15x km en x horas.
- **Depósito que se vacía**: 500 L que pierden 25 L por minuto: y = 500 – 25x (pendiente negativa).
- **Proporcionalidad inversa**: el tiempo para recorrer 120 km según la velocidad, y = 120/x, no es una recta sino una **hipérbola**.

Para comparar dos ofertas se dibujan las dos rectas: el punto donde se cortan indica a partir de cuándo conviene una u otra.

undefined

Funciones en un vistazo

Punto	(x, y): primero horizontal
Función	a cada x, un único y
Expresar	enunciado · tabla · gráfica · fórmula
y = mx	recta por el origen
y = mx + n	corta el eje Y en (0, n)
Pendiente	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Ejercicios

1. **Representa los puntos A(2, −3), B(−4, 1), C(0, 5) y D(−2, 0) e indica su cuadrante.**

2. **¿Es función «a cada alumno le corresponde su fecha de nacimiento»? ¿Y «a cada fecha, los alumnos nacidos ese día»?**

3. **Haz una tabla de $y = 3x - 2$ para $x = -1, 0, 1, 2$.**

4. **Indica pendiente y ordenada en el origen de $y = -x/2 + 3$.**

5. **¿Qué recta es más inclinada, $y = 4x$ o $y = -5x$?**

6. **Calcula la pendiente de la recta que pasa por (2, 3) y (6, 5).**

7. **Halla la ecuación de la recta de pendiente 3 que pasa por (1, 7).**

8. **Un depósito con 800 L pierde 40 L por hora. Escribe la función y di cuándo se vacía.**

9. **Escribe la recta paralela a y = 2x – 5 que pasa por el origen.**

10. **Un taxi cobra 2,50 € más 1,10 € por km. ¿Cuántos km has hecho si pagas 19 €?**

Practica

1. **El punto (–3, 4) está en el cuadrante...**

   A) I

   B) II

   C) IV

2. **En (5, –2), la abscisa es...**

   A) –2

   B) 3

   C) 5

3. **En una función, a cada x le corresponde...**

   A) un único y

   B) dos valores de y

   C) cualquier número de y

4. **Si la gráfica sube de izquierda a derecha, la función es...**

   A) decreciente

   B) constante

   C) creciente

5. **La gráfica de y = 3x pasa por...**

   A) (0, 3)

   B) el origen

   C) (3, 0)

6. **La pendiente de y = –2x + 5 es...**

   A) –2

   B) 5

   C) 2

7. **y = 4x – 1 corta al eje Y en...**

   A) (0, 4)

   B) (0, –1)

   C) (–1, 0)

8. **¿Qué rectas son paralelas?**

   A) y = 3x e y = –3x

B) $y = x$ e $y = 2x$

C) $y = 3x$ e $y = 3x + 2$

9. **La pendiente de la recta por (0, 1) y (2, 7) es...**

A) 3

B) 6

C) 4

10. **y = 5 es una función...**

A) creciente

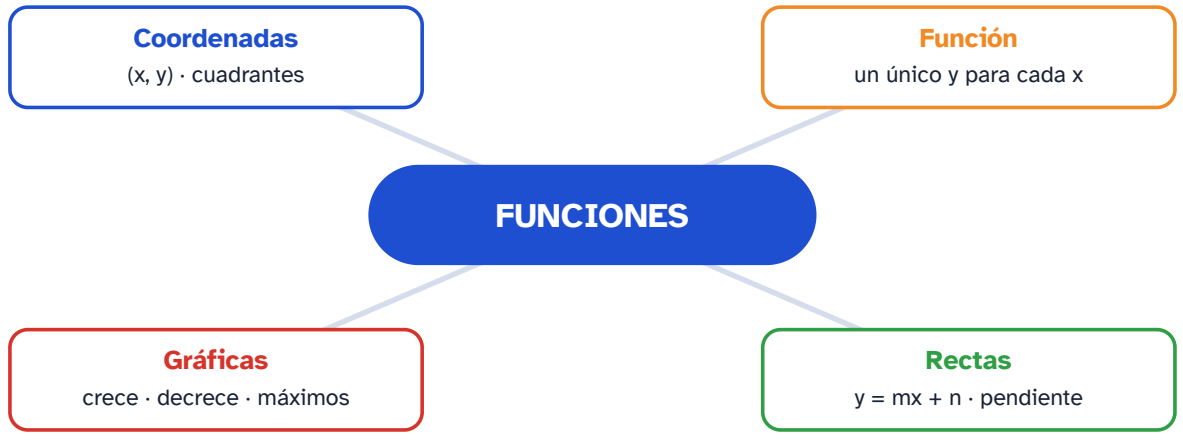
B) constante

C) decreciente

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se sitúa un punto en unos ejes; Qué hace falta para que una relación sea función; Qué se puede leer en una gráfica; Diferencia entre y = mx e y = mx + n; Qué significa la pendiente.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Coordenadas

(x, y): abscisa y ordenada.

Función

A cada x le corresponde un único y.

Variable independiente

x: la que se elige.

Creciente

Al aumentar x, aumenta y.

Máximo

Punto más alto respecto a su entorno.

y = mx

Proporcionalidad directa: recta por el origen.

Pendiente

Lo que cambia y cuando x aumenta 1.

Ordenada en el origen

n: punto de corte con el eje Y.

Soluciones

1. **B)** x negativa, y positiva.
2. **C)** La primera coordenada.
3. **A)** Definición.
4. **C)** y aumenta.
5. **B)** Proporcionalidad directa.
6. **A)** Coeficiente de x.
7. **B)** x = 0.
8. **C)** Misma pendiente.
9. **A)** 6/2.
10. **B)** Pendiente 0.

Soluciones de los ejercicios

1. A en IV, B en II; C y D están sobre los ejes (no tienen cuadrante).
2. La primera sí; la segunda no (puede haber varios o ninguno).
3. –5, –2, 1, 4.
4. m = –1/2; n = 3.
5. y = –5x (|–5| > 4).
6. 2/4 = 1/2.
7. 7 = 3 + n → y = 3x + 4.
8. y = 800 – 40x; a las 20 horas.
9. y = 2x.
10. 1,1x + 2,5 = 19 → x = 15 km.